

اختر احد الموضوعين الاتيين
الموضوع الاول

التمرين الأول (4.5 نقاط)

$$\begin{cases} \ln V_0 + \ln V_2 = 2 \ln 2 \\ e^{V_0} \times e^{V_1} = e^6 \end{cases}$$

1/ (V_n) متتالية هندسية حدودها موجبة تماما خدها الأول V_0 و أساسها q حيث

(أ) احسب V_0 و V_1 ثم استنتج قيمة الأساس q

(ب) نضع $V_0 = 4$ و $q = \frac{1}{2}$ عبر عن V_n بدلالة n ثم احسب $\lim V_n$

(ج) احسب بدلالة n المجموع : $S_n = \ln V_0 + \ln V_1 + \dots + \ln V_n$

2/ نعتبر المتتالية (U_n) المعرفة $\mathbb{N}$ على : $U_0 = 6$ و من اجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} = \sqrt{9U_n + 10}$

(أ) برهن بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي n : $6 \leq U_n \leq 10$

(ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية (U_n) ثم استنتج انها متقاربة

(ج) برهن انه من اجل كل عدد طبيعي n : $10 - U_{n+1} \leq \frac{1}{2}(10 - U_n)$

(د) برهن انه من اجل كل عدد طبيعي n : $0 \leq 10 - U_n \leq V_n$

(هـ) استنتج نهاية المتتالية (U_n)

التمرين الثاني (4 نقاط)

اختر الاقتراح الوحيد الصحيح من بين الاقتراحات الثلاثة مع التبرير في كل حالة من الحالات الاتية

1/ - صندوق U_1 يحتوي على 6 كريات حمراء و 4 سوداء و صندوق U_2 يحتوي على 3 كريات حمراء و 1 كرية زرقاء

جميع الكرات متماثلة. نسحب عشوائيا كرية واحد من الصندوق U_1 و كرية واحدة من الصندوق U_2

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات السوداء المسحوبة فان امله الرياضي هو :

(أ) $\frac{3}{5}$ (ب) $\frac{2}{5}$ (ج) 1

- نضيف n كرية سوداء الى الصندوق U_1 و n كرية حمراء الى الصندوق U_2

ونسحب كرية من الصندوق U_1 و كرية من الصندوق U_2

فان قيمة n بحيث يكون احتمال الحصول على كرتين من لونين مختلفين $\frac{7}{12}$ هي

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3

2/ - الشكل الاسي للعدد المركب $Z = \sin \theta + i \cos \theta$ هو

(أ) $e^{i(\theta + \frac{\pi}{2})}$ (ب) $2e^{i(\theta + \frac{\pi}{2})}$ (ج) $e^{i(\pi - \theta)}$

- العدد : $(1 + i)^{1442}$ يساوي

(أ) 2^{721} (ب) $i 2^{721}$ (ج) $2^{721}(1 + i)$

التمرين الثالث (4.5 نقاط)

1/ نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) ذات المجهول (x, y) التالية (E) $2021x - 2020y = 5$

(أ) بين ان العددين 2020 و 2021 اوليان فيما بينهما و استنتج ان المعادلة (E) تقبل حولا

(ب) بين انه اذا كانت الثنائية (x, y) حلا للمعادلة (E) فان $x \equiv 0[5]$

(ج) استنتج حلا خاصا (x_0, y_0) حيث $2022 \leq x_0 \leq 2027$ ثم حل المعادلة (E)

2/ عين الاعداد الصحيحة النسبية a بحيث : $\begin{cases} a \equiv 5 [2020] \\ a \equiv 0 [2021] \end{cases}$

3/ (أ) ادرس و حسب قيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على 9

(ب) بين انه من اجل كل عدد طبيعي n : $2021^{1962n+1954} + 1442^{1440n+12} + 4 \equiv 0[9]$

(ج) عين الثنائيات (x, y) من $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ حلول المعادلة (E) بحيث : $5^{y-x} \equiv 8[9]$

التمرين الرابع (7 نقاط)

I - g الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي : $g(x) = x + 1 - (2x + 1)\ln x$

1/ (أ) احسب $g'(x)$ ثم ادرس اتجاه تغير الدالة g'

(ب) بين انه من اجل كل x من $]0; +\infty[$: $g'(x) < 0$

(ج) احسب نهايتي الدالة g عند كل من $+\infty$ و 0 ثم شكل جدول تغيراتها

2/ بين ان المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.83 < \alpha < 1.84$

3/ حدد إشارة $g(x)$ حسب قيم x

II - f الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{2\ln x}{x^2+x}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد المتجانس $(o, \vec{i}; \vec{j})$ وحدة الطول

(على محور الفواصل $1cm$ و على محور الترتيب $4cm$)

1/ احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و فسر النتيجة هندسيا

2/ (أ) بين انه من اجل كل x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{2g(x)}{(x^2+x)^2}$

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها

3/ بين ان $f(\alpha) = \frac{2}{\alpha(2\alpha+1)}$ و استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$

4/ اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 1

5/ أنشئ المماس (T) و المنحنى (C_f)

6/ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x) = mx - m$

7/ نعتبر الدالة h المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $h(x) = [f(x)]^2$

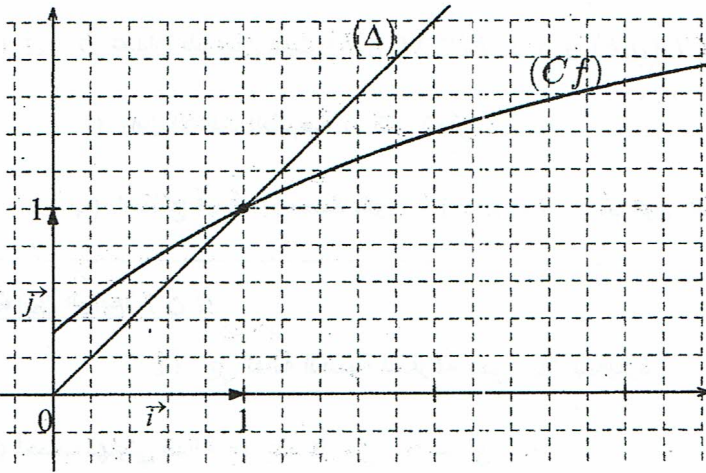
ادرس اتجاه تغير الدالة h و شكل جدول تغيراتها

التمرين الأول (4,5 ن):

$$f(x) = \frac{3x+1}{x+3}$$

f الدالة العددية المعرفة و المتزايدة تماما على $[0; +\infty[$ بالعلاقة :

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعظم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$



و المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$.

α عدد حقيقي موجب . (u_n) المتتالية العددية المعرفة بحددها الأول u_0

حيث $u_0 = \alpha$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = f(u_n)$

(I) عين قيمة α حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة

(II) نضع في كل ما يلي $\alpha = 0$

(1) أ) انقل الشكل المقابل ثم مثل على حامل محور الفواصل الحدود

u_0, u_1, u_2, u_3 (دون حساب الحدود)

ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها

(2) أ) برهن انه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 \leq u_n < 1$

ب) بين أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما ، ثم برر تقاربها

(3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بالعلاقة : $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$

أ) برهن أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تحديد أساسها و حدها الأول

ب) عبر بدلالة n عن v_n ، ثم استنتج بدلالة n . احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(4) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = 1 + \frac{v_{2021}}{v_{2020}} + \dots + \frac{v_{n+2019}}{v_{2020}}$

(5) احسب بدلالة n المجموع T حيث : $T = \ln(|v_n|) + \ln(|v_{n+1}|) + \dots + \ln(|v_{n+2019}|)$

التمرين الثاني (4 ن):

يحتوي كيس على 10 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس موزعة كما يلي :

و 5 كريات خضراء مرقمة كما يلي : 2, 2, 1, 0, 0

5 كريات حمراء مرقمة كما يلي : 2, 2, 1, 1, 0

نسحب عشوائيا من الكيس 4 كريات في آن واحد

(1) احسب احتمال كلا من الأحداث التالية :

A : الحصول على 4 كريات من نفس اللون

B : الحصول على 4 كريات أرقامها يمكن أن تشكل العدد 2020

C : الحصول على 4 كريات مجموع أرقامها يساوي 4

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب 4 كريات الرقم الأكبر من بين الأرقام الأربعة

أ) عين قيم X الممكنة ، ثم عرف قانون احتماله

ب) احسب الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X

ج) احسب احتمال الحدث : $|X - 1| = 1$

التمرين الثالث (4,5 ن):

- (1) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 5
 (2) عين باقي القسمة الإقليدية للعدد $(2017^{4n+3} - 2 \times 2016^{8n} + 2014^{2n+1})$ على 5
 (3) بين أن العدد 131 أولي

(4) a و b عدنان طبيعيان حيث $m = PPCM(a, b)$ و $d = PGCD(a, b)$

$$\begin{cases} 3m + 7d = 2^n - 48 \\ a \times b = 5m \end{cases}$$

(أ) عين الأعداد الطبيعية n التي تحقق :

(ب) استنتج قيمة n بحيث يكون $7 < n < 15$ ؛ ثم عين الثنائيات (a, b)

التمرين الرابع (7 ن):

(I) $g(x) = 1 - (1 + 2x)e^{2x}$ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة :

- (1) أحسب نهايتي الدالة g عند كل من $-\infty$ و $+\infty$
 (2) أدرس اتجاه تغير الدالة g و شكل جدول تغيراتها
 (3) أحسب $g(0)$ ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$

(II) $f(x) = x + 3 - xe^{2x}$ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة :

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

- (1) أحسب نهايتي الدالة f عند كل من $-\infty$ و $+\infty$
 (2) أ- بين أن المنحني (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) عند $-\infty$ يطلب تعيين معادلة له
 ب- أدرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) و المستقيم (Δ)
 (3) أ- بين أن من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f'(x) = g(x)$
 ب- استنتج اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها
 (4) أ- بين أن المنحني (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاها على الترتيب α و β حيث:
 $-3,05 < \alpha < -3$ و $0,75 < \beta < 0,8$
 ب- بين أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي المستقيم (Δ) يطلب تعيين معادلة له
 ج- أنشئ (T) ؛ (Δ) و (C_f)

(5) ناقش بيانها و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة ذات المجهول x : $f(x) = x + m$

(6) $h(x) = \frac{1 + 3x - e^{\frac{2}{x}}}{x}$ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بالعلاقة :

- أ- بين أن من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x لدينا: $h(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$
 ب- أحسب $h'(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة h و شكل جدول تغيراتها (دون حساب عبارة الدالة h')

$$(1+i)^{1402} = 2^{21} \left(e^{i \frac{1402\pi}{4}} \right)$$

$$= 2^{21} (C_n(200\pi + \frac{\pi}{2}) + i \sin(200\pi + \frac{\pi}{2}))$$

$$= 2^{21} (0 + i) = i 2^{21}$$

النتيجه 4.5

(E) $2021n - 2020y = 5$

$2020 = 2^5 \times 5 \times 101$

$2020 = 43 \times 47$

$P_6(2020, 2021) = 2$

اذن $2021, 2020$ اويلان في كاس

$5 \nmid 2021$ اذ $5 \nmid 2021$

$2021x - 2020y = 5$ حل في (n, y)

$2021x = 2020y + 5$

$2021x \equiv 5 \pmod{2020}$

$5 \nmid 2021$ اذ $5 \nmid 2021$

$2021x \equiv 5 \pmod{2020}$

$x \equiv 5 \pmod{2020}$

$2021x - 2020y = 5$

$2021x \equiv 5 \pmod{2020}$

$x \equiv 5 \pmod{2020}$

$2021x - 2020y = 5$

$2021x \equiv 5 \pmod{2020}$

$x \equiv 5 \pmod{2020}$

$E(X) = 0 \times \frac{24}{40} + 1 \times \frac{16}{40} = \frac{2}{5}$

$2^{21} (C_n(200\pi + \frac{\pi}{2}) + i \sin(200\pi + \frac{\pi}{2}))$

$C_1 \times C_1 = \frac{1}{n+10} \times \frac{1}{n+4}$

$= \frac{(n+10)(n+4)}{n+10} = n+4$

$P(A) = \frac{C_1 \times C_1 + C_2 \times C_1 + C_3 \times C_1}{n+14n+40}$

$= \frac{6 + (n+4)(n+3) + n+4}{n^2 + 14n + 40}$

$\frac{n^2 + 8n + 22}{n^2 + 14n + 40} = \frac{7}{12}$

$\frac{n^2 + 8n + 22}{n^2 + 14n + 40} = \frac{7}{12}$

$5n^2 - 2n - 16 = 0$

$n = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 320}}{10} = \frac{2 \pm 18}{10}$

$n = 2$ or $n = -16$

$Z = e^{i(\frac{\pi}{2} + 2\pi)}$

$Z = i$

$(1+i)^{1402} = i 2^{21}$

$i 2^{21}$

$10 - u_n \leq v_n$

$10 - u_n \leq \frac{1}{2}(10 - u_n)$

$10 - u_n \leq \frac{1}{2}(10 - u_n)$

$10 - u_n \leq \frac{1}{2}(10 - u_n)$

$10 - u_n \leq \frac{1}{2}(10 - u_n)$

$10 - u_n \leq \frac{1}{2}(10 - u_n)$

$10 - u_n \leq \frac{1}{2}(10 - u_n)$

$10 - u_n \leq \frac{1}{2}(10 - u_n)$

$10 - u_n \leq \frac{1}{2}(10 - u_n)$

$10 - u_n \leq \frac{1}{2}(10 - u_n)$

$10 - u_n \leq \frac{1}{2}(10 - u_n)$

$10 - u_n \leq \frac{1}{2}(10 - u_n)$

$10 - u_n \leq \frac{1}{2}(10 - u_n)$

$54 \leq 94 \leq 90$

$64 \leq 94 \leq 90$

$68 \leq 94 \leq 90$

$6 \leq u_{n+1} \leq 10$

$6 \leq u_{n+1} \leq 10$

$6 \leq u_{n+1} \leq 10$

$6 \leq u_{n+1} \leq 10$

$6 \leq u_{n+1} \leq 10$

$6 \leq u_{n+1} \leq 10$

$6 \leq u_{n+1} \leq 10$

$6 \leq u_{n+1} \leq 10$

$6 \leq u_{n+1} \leq 10$

$6 \leq u_{n+1} \leq 10$

النتيجه 4.5

النتيجه 4.5

النتيجه 4.5

النتيجه 4.5

النتيجه 4.5

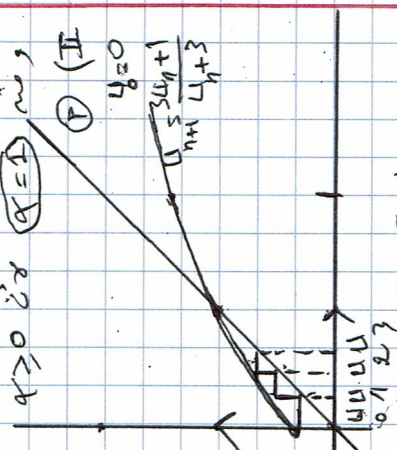
النتيجه 4.5

2021 | 2020 (9-2026) ~
 حساب 2020 حسب 2021
 $y_{2026} = 2021K + 2021(9-2026)$
 $(y = 2021K + 2026)$ في
 $2021(x-2026) = 2021(2021K)$ في
 $(x = 2020K + 2026)$ في
 $S = \{2020K + 2026, 2021K + 2026\}$
 $K \in \mathbb{Z}$
 في $S \cap \mathbb{N} = \{2020\}$
 $\{a = 2020\} + S$
 $a = 2021\beta$
 $2020\alpha + 5 = 2021\beta$
 $2021\beta - 2020\alpha = 5$ في
 $\beta - \alpha = 2020K + 2025$
 $\alpha = \beta - 2020K - 2025$
 $q = 2020(2021K + 2026) + 5$
 $= 4082420K + 4092525$
 $9 \text{ في } 5 = 45$
 $5^2 = 25$ في $5 = 125$
 $5^3 = 125$ في $5 = 625$
 $5^4 = 625$ في $5 = 3125$
 $5^5 = 3125$ في $5 = 15625$
 $5^6 = 15625$ في $5 = 78125$
 $5^7 = 78125$ في $5 = 390625$
 $5^8 = 390625$ في $5 = 1953125$
 $5^9 = 1953125$ في $5 = 9765625$
 $5^{10} = 9765625$ في $5 = 48828125$
 $5^{11} = 48828125$ في $5 = 244140625$
 $5^{12} = 244140625$ في $5 = 1220703125$
 $5^{13} = 1220703125$ في $5 = 6103515625$
 $5^{14} = 6103515625$ في $5 = 30517578125$
 $5^{15} = 30517578125$ في $5 = 152587890625$
 $5^{16} = 152587890625$ في $5 = 762939453125$
 $5^{17} = 762939453125$ في $5 = 3814697265625$
 $5^{18} = 3814697265625$ في $5 = 19073486328125$
 $5^{19} = 19073486328125$ في $5 = 95367431640625$
 $5^{20} = 95367431640625$ في $5 = 476837158203125$
 $5^{21} = 476837158203125$ في $5 = 2384185791015625$
 $5^{22} = 2384185791015625$ في $5 = 11920928955078125$
 $5^{23} = 11920928955078125$ في $5 = 59604644775390625$
 $5^{24} = 59604644775390625$ في $5 = 298023223876953125$
 $5^{25} = 298023223876953125$ في $5 = 1490116119384765625$
 $5^{26} = 1490116119384765625$ في $5 = 7450580596923828125$
 $5^{27} = 7450580596923828125$ في $5 = 37252902984619140625$
 $5^{28} = 37252902984619140625$ في $5 = 186264514923095703125$
 $5^{29} = 186264514923095703125$ في $5 = 931322574615478515625$
 $5^{30} = 931322574615478515625$ في $5 = 4656612873077392578125$
 $5^{31} = 4656612873077392578125$ في $5 = 23283064365386962890625$
 $5^{32} = 23283064365386962890625$ في $5 = 116415321826934814453125$
 $5^{33} = 116415321826934814453125$ في $5 = 582076609134674072265625$
 $5^{34} = 582076609134674072265625$ في $5 = 2910383045673370361328125$
 $5^{35} = 2910383045673370361328125$ في $5 = 14551915228366851806640625$
 $5^{36} = 14551915228366851806640625$ في $5 = 72759576141834259033203125$
 $5^{37} = 72759576141834259033203125$ في $5 = 363797880709171295166015625$
 $5^{38} = 363797880709171295166015625$ في $5 = 1818989403545856475830078125$
 $5^{39} = 1818989403545856475830078125$ في $5 = 9094947017729282379150390625$
 $5^{40} = 9094947017729282379150390625$ في $5 = 45474735088646411895751953125$
 $5^{41} = 45474735088646411895751953125$ في $5 = 227373675443232059478759765625$
 $5^{42} = 227373675443232059478759765625$ في $5 = 1136868377216160297393798828125$
 $5^{43} = 1136868377216160297393798828125$ في $5 = 5684341886080801486968994140625$
 $5^{44} = 5684341886080801486968994140625$ في $5 = 28421709430404007434844970703125$
 $5^{45} = 28421709430404007434844970703125$ في $5 = 142108547152020037174224853515625$
 $5^{46} = 142108547152020037174224853515625$ في $5 = 710542735760100185871124267578125$
 $5^{47} = 710542735760100185871124267578125$ في $5 = 3552713678800500929355621337890625$
 $5^{48} = 3552713678800500929355621337890625$ في $5 = 17763568394002504646778106689453125$
 $5^{49} = 17763568394002504646778106689453125$ في $5 = 88817841970012523233890533447265625$
 $5^{50} = 88817841970012523233890533447265625$ في $5 = 444089209850062616169452667236328125$
 $5^{51} = 444089209850062616169452667236328125$ في $5 = 2220446049250313080847263336181640625$
 $5^{52} = 2220446049250313080847263336181640625$ في $5 = 11102230246251565404236316680908203125$
 $5^{53} = 11102230246251565404236316680908203125$ في $5 = 55511151231257827021181583404541015625$
 $5^{54} = 55511151231257827021181583404541015625$ في $5 = 277555756156289135105907917022705078125$
 $5^{55} = 277555756156289135105907917022705078125$ في $5 = 1387778780781445675529539585113525390625$
 $5^{56} = 1387778780781445675529539585113525390625$ في $5 = 6938893903907228377647697925567626953125$
 $5^{57} = 6938893903907228377647697925567626953125$ في $5 = 34694469519536141888238489627838134765625$
 $5^{58} = 34694469519536141888238489627838134765625$ في $5 = 173472347597680709441192448139190673828125$
 $5^{59} = 173472347597680709441192448139190673828125$ في $5 = 867361737988403547205962240695953369140625$
 $5^{60} = 867361737988403547205962240695953369140625$ في $5 = 4336808689942017736029811203479766845703125$
 $5^{61} = 4336808689942017736029811203479766845703125$ في $5 = 21684043449710088680149056017398834228515625$
 $5^{62} = 21684043449710088680149056017398834228515625$ في $5 = 108420217248550443400745280086994171142578125$
 $5^{63} = 108420217248550443400745280086994171142578125$ في $5 = 542101086242752217003726400434970855712890625$
 $5^{64} = 542101086242752217003726400434970855712890625$ في $5 = 2710505431213761085018632002174854278564453125$
 $5^{65} = 2710505431213761085018632002174854278564453125$ في $5 = 13552527156068805425093160010874271392822265625$
 $5^{66} = 13552527156068805425093160010874271392822265625$ في $5 = 67762635780344027125465800054371356964111328125$
 $5^{67} = 67762635780344027125465800054371356964111328125$ في $5 = 338813178901720135627329000271856784820556640625$
 $5^{68} = 338813178901720135627329000271856784820556640625$ في $5 = 1694065894508600678136645001359283924102783203125$
 $5^{69} = 1694065894508600678136645001359283924102783203125$ في $5 = 8470329472543003390683225006796419620513916015625$
 $5^{70} = 8470329472543003390683225006796419620513916015625$ في $5 = 42351647362715016953416125033982098102569580078125$
 $5^{71} = 42351647362715016953416125033982098102569580078125$ في $5 = 211758236813575084767080625169910490512847900390625$
 $5^{72} = 211758236813575084767080625169910490512847900390625$ في $5 = 1058791184067875423835403125849552452564239501953125$
 $5^{73} = 1058791184067875423835403125849552452564239501953125$ في $5 = 5293955920339377119177015629247762262821197509765625$
 $5^{74} = 5293955920339377119177015629247762262821197509765625$ في $5 = 26469779601696885595885078146238811314105987548828125$
 $5^{75} = 26469779601696885595885078146238811314105987548828125$ في $5 = 132348898008484427979425390731194056570529937744140625$
 $5^{76} = 132348898008484427979425390731194056570529937744140625$ في $5 = 661744490042422139897126953655970282852649688720703125$
 $5^{77} = 661744490042422139897126953655970282852649688720703125$ في $5 = 3308722450212110699485634768279851414263248443603515625$
 $5^{78} = 3308722450212110699485634768279851414263248443603515625$ في $5 = 16543612251060553497428173841399257071316242218017578125$
 $5^{79} = 16543612251060553497428173841399257071316242218017578125$ في $5 = 82718061255302767487140869206996285356581211090087890625$
 $5^{80} = 82718061255302767487140869206996285356581211090087890625$ في $5 = 413590306276513837435704346034981426782906055450439453125$
 $5^{81} = 413590306276513837435704346034981426782906055450439453125$ في $5 = 2067951531382569187178521730174907133914530277252197265625$
 $5^{82} = 2067951531382569187178521730174907133914530277252197265625$ في $5 = 10339757656912845935892608650874535669572651386260986328125$
 $5^{83} = 10339757656912845935892608650874535669572651386260986328125$ في $5 = 51698788284564229679463043254372678347863256931304931640625$
 $5^{84} = 51698788284564229679463043254372678347863256931304931640625$ في $5 = 258493941422821148397315216271863391739316284656524658203125$
 $5^{85} = 258493941422821148397315216271863391739316284656524658203125$ في $5 = 1292469707114105741986576081359316958696581423282643291015625$
 $5^{86} = 1292469707114105741986576081359316958696581423282643291015625$ في $5 = 6462348535570528709932880406796584793482907116413216455078125$
 $5^{87} = 6462348535570528709932880406796584793482907116413216455078125$ في $5 = 32311742677852643549664402033982923967414535582066082275390625$
 $5^{88} = 32311742677852643549664402033982923967414535582066082275390625$ في $5 = 161558713389263217748322010169914619837072677910330411376953125$
 $5^{89} = 161558713389263217748322010169914619837072677910330411376953125$ في $5 = 807793566946316088741610050849573099185363389551652056884765625$
 $5^{90} = 807793566946316088741610050849573099185363389551652056884765625$ في $5 = 4038967834731580443708050254247865495926816947758260284423828125$
 $5^{91} = 4038967834731580443708050254247865495926816947758260284423828125$ في $5 = 20194839173657902218540251271239327479634084738791301422119140625$
 $5^{92} = 20194839173657902218540251271239327479634084738791301422119140625$ في $5 = 100974195868289511092701256356196637398170423693956507110595703125$
 $5^{93} = 100974195868289511092701256356196637398170423693956507110595703125$ في $5 = 504870979341447555463506281780983186990852118469782535552978515625$
 $5^{94} = 504870979341447555463506281780983186990852118469782535552978515625$ في $5 = 2524354896707237777317531408904915934954260592348912677764892578125$
 $5^{95} = 2524354896707237777317531408904915934954260592348912677764892578125$ في $5 = 12621774483536188886587657044524579674771302961744563388824462890625$
 $5^{96} = 12621774483536188886587657044524579674771302961744563388824462890625$ في $5 = 63108872417680944432938285222622898373856514808722816944122314453125$
 $5^{97} = 63108872417680944432938285222622898373856514808722816944122314453125$ في $5 = 315544362088404722164691426113114491869282574043614084720611572265625$
 $5^{98} = 315544362088404722164691426113114491869282574043614084720611572265625$ في $5 = 1577721810442023610823457130565572459346412870218070423603057861328125$
 $5^{99} = 1577721810442023610823457130565572459346412870218070423603057861328125$ في $5 = 7888609052210118054117285652827862296732064351090352118015289306640625$
 $5^{100} = 7888609052210118054117285652827862296732064351090352118015289306640625$ في $5 = 39443045261050590270586428264139311483660321755451760590076446533203125$
 $5^{101} = 39443045261050590270586428264139311483660321755451760590076446533203125$ في $5 = 197215226305252951352932141320696557418301608777258802950382232666015625$
 $5^{102} = 197215226305252951352932141320696557418301608777258802950382232666015625$ في $5 = 986076131526264756764660706603482787091508043886294014751911163330078125$
 $5^{103} = 986076131526264756764660706603482787091508043886294014751911163330078125$ في $5 = 4930380657631323783823303533017413935457540219431470073759555816650390625$
 $5^{104} = 4930380657631323783823303533017413935457540219431470073759555816650390625$ في $5 = 24651903288156618919116517665087069677287701097157350368797779083251953125$
 $5^{105} = 24651903288156618919116517665087069677287701097157350368797779083251953125$ في $5 = 123259516440783094595582588325435348386438505485786751843988895416259765625$
 $5^{106} = 123259516440783094595582588325435348386438505485786751843988895416259765625$ في $5 = 61629758220391547297791294162717674193219252742893375921994447708129878125$
 $5^{107} = 61629758220391547297791294162717674193219252742893375921994447708129878125$ في $5 = 308148791101957736488956470813588370966096263714466879609972238540649390625$
 $5^{108} = 308148791101957736488956470813588370966096263714466879609972238540649390625$ في $5 = 1540743955509788682444782354067941854830481318572334398049861192703246953125$
 $5^{109} = 1540743955509788682444782354067941854830481318572334398049861192703246953125$ في $5 = 7703719777548943412223911770339709274152406592861671990249305963516234765625$
 $5^{110} = 7703719777548943412223911770339709274152406592861671990249305963516234765625$ في $5 = 38518598887744717061119558851698546370762032964308359951246529817581173828125$
 $5^{111} = 38518598887744717061119558851698546370762032964308359951246529817581173828125$ في $5 = 192592994438723585305597794258492731853810164821541799756232649087905869140625$
 $5^{112} = 192592994438723585305597794258492731853810164821541799756232649087905869140625$ في $5 = 96296497219361792652798897129246365926905082410770899878116324543952934570312$

وصف الموضع 2 - بالتحليل
في الرياضيات / 2021-2021

التمرين الأول (45)

$D = [0, +\infty)$ $f(x) = \frac{3x+1}{x+3}$
 $\frac{4}{4H} = \frac{4}{4H}$ $\frac{4}{4H} = \frac{4}{4H}$
 $\frac{4}{4H} = \frac{4}{4H}$ $\frac{4}{4H} = \frac{4}{4H}$
 $\frac{4}{4H} = \frac{4}{4H}$ $\frac{4}{4H} = \frac{4}{4H}$



⑤ (المتريانية ماوتسا) $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \approx \int_0^1 f(x) dx$
 ⑥ $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \approx \int_0^1 f(x) dx$
 ⑦ $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \approx \int_0^1 f(x) dx$
 ⑧ $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \approx \int_0^1 f(x) dx$
 ⑨ $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \approx \int_0^1 f(x) dx$
 ⑩ $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \approx \int_0^1 f(x) dx$

$\frac{1-L_n}{L_{n+1}+3} - \frac{1-L_n}{L_n+3}$
 $\frac{1-L_n}{L_{n+1}+3} - \frac{1-L_n}{L_n+3}$

$0 \leq 1-L_n < 1$
 $0 \leq 1-L_n < 1$
 $0 \leq 1-L_n < 1$
 $0 \leq 1-L_n < 1$

$Y_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{Y_n-1}{L_n+1} \right)$
 $Y_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{Y_n-1}{L_n+1} \right)$
 $Y_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{Y_n-1}{L_n+1} \right)$
 $Y_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{Y_n-1}{L_n+1} \right)$

$Y_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{Y_n-1}{L_n+1} \right)$
 $Y_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{Y_n-1}{L_n+1} \right)$
 $Y_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{Y_n-1}{L_n+1} \right)$
 $Y_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{Y_n-1}{L_n+1} \right)$

$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$

$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$

$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$

$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$

$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$

$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$

$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$

$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$

⑥

$$D \subset \mathbb{R} \quad h(x) = \frac{1+3x - e^{2x}}{x}$$

$$h(x) = f(x), \quad \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \frac{1}{x} + 3 - \frac{1}{x} e^{2x}$$

$$= \frac{1+3x - e^{2x}}{x} = h(x)$$

$$h(x) = f(x)$$

$$h'(x) = -\frac{1}{x^2} + f'(x)$$

$$\frac{1}{x} > 0 \quad \forall x > 0, \quad \frac{1}{x} < 0 \quad \forall x < 0$$

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + 3 - e^{2x}$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$h(x)$	3	$+$	$-\infty$

$$L = h(x) = L = f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 3$$

$$L = h(x) = 3$$

$$L = h(x) = L = f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 3$$

$$L = h(x) = L = f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\infty$$

$$L = h(x) = L = f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\infty$$

$$f(x) = 0$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$

$$f(0.8) = 0.16$$